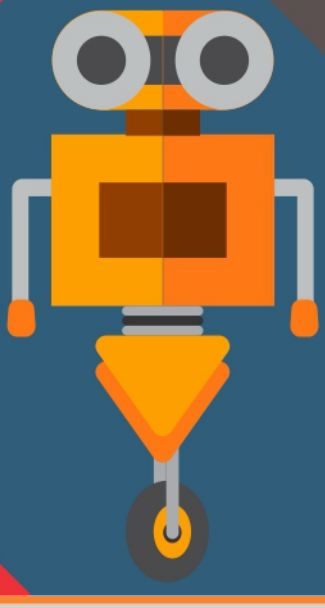
FIRCA 2026

IV Olimpíada Federal de Informática y Robótica

NIVEL SECUNDARIO

Python

DESAFÍO RONDA FINAL



UAI Universidad Abierta Interamericana

Universidad Abierta Interamericana

ADEEPRA Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas

CAIEP Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada
Fundada en 1950

Nivel Secundario

Programación en Python - Desafío de la Ronda Final

Si están leyendo esto es porque están en la final de la Olimpíada Federal de Informática y Robótica, OFIRCA 2026. Cierren los ojos, respiren hondo y agradezcan por estar protagonizando este gran momento. ¡Muchas felicitaciones! No se pongan nerviosos, celebren haber llegado hasta aquí luego de tanto trabajo. ¡Ahora a concentrarse y a disfrutar de esta gran final!



Introducción

A medida que hay más personas colaborando se deben reconocer a quienes lo hacen de manera más eficiente. Esto implica comunicar su lugar en un ranking. Además, es importante destacar que existen discapacidades visuales que hacen que no todos los jugadores perciban la información de la misma manera. Por ejemplo, hay jugadores que tienen dificultades a la hora de distinguir colores.

Objetivo general de la actividad

El objetivo de esta ronda principalmente es informarle a cada jugador qué posición obtuvo en el ranking de tiempos de completitud del nivel. Además, se debe hacer un modo de alto contraste utilizando únicamente 3 colores.



Características del juego

El juego posee:

a) Un escenario con forma de grilla. Dentro hay celdas con comida representada como un hexágono y sillas de ruedas representadas como triángulos.
b) Una interfaz gráfica en la que se muestra el tiempo transcurrido, la comida recolectada, los pasos restantes para cada robot, la misión y los controles. Además, se muestra un cartel de juego terminado con una animación.
c) Un archivo de texto que muestra el nombre de quienes jugaron y cuánto tiempo tardaron en pasar el nivel.



Requerimientos sobre los cuales se basó el juego que les facilitamos

Con objeto de facilitarles la lectura y la comprensión del código del juego, les detallamos los requerimientos sobre los cuales se basó su arquitectura.



1. En la etapa inicial se realizó:
    1.1. El desarrollo del código que permite:
        1.1.1. Mostrar el cronómetro, la misión, los personajes y controles.
        1.1.2. Cambiar de personajes con la tecla C y mostrar el estado de los pasos para cada robot.
        1.1.3. Reiniciar el juego si los robots se quedan sin movimientos.

2. En la etapa avanzada se realizó:
    2.1. El desarrollo del código que permite:
        2.1.1. Ingreso de nombre desde el juego y registro de los segundos que tardaron en un archivo txt.
        2.1.2. Verificar las reglas de recolección de comida y silla de ruedas.
        2.1.3. Deshacer las acciones de los jugadores.

Incorporar los ajustes sugeridos en “las consignas específicas de trabajo” es clave, pero fundamentalmente se valorarán aquellos aportes creativos que permitan resolver exitosamente la misión del desafío con originalidad.

Consignas específicas de trabajo

A partir de las funcionalidades realizadas anteriormente, incorporen las siguientes:

1. Realizar un modo de alto contraste presionando la tecla A. El mismo debe engrosar los bordes de la celda y reemplazar la paleta de colores para que únicamente aparezcan los colores negro amarillo y blanco. El merendero y los robots deberán tener su nombre en texto dentro de su celda cuando este modo se active.
2. Al finalizar el juego leer los puntajes, ordenarlos por tiempo de menor a mayor para que el juego comunique en qué posición del ranking está quien recién terminó de jugar sobre la cantidad total de participantes.
3. Hacer que con la tecla X un robot pueda romper una pared adyacente con un costo de dos movimientos. Tener en cuenta que esta acción también debe poder deshacerse con la tecla Z.
4. Desarrollar una consigna nueva y especial que se les va a comunicar el día de la final.
5. Se fomenta el uso de Inteligencia Artificial para realizar los desafíos. En caso de usarla, agregar un archivo de texto .txt a la solución con los prompts utilizados.
6. Cualquier funcionalidad extra sumará muchos puntos en la evaluación del jurado siempre y cuando estén cumplidas las consignas anteriores. El jurado presta mucha atención a la creatividad. Indicar en un archivo de texto .txt qué se agregó.
7. Cuando finalicen las consignas del desafío guarden su proyecto de manera local y luego, suban el proyecto en la "Plataforma de OFIRCA" en formato ZIP, comprimiendo todos los archivos necesarios para su corrección. ¡Éxitos!

Conceptos y herramientas que pueden utilizar

- IDE para Python 3.12.3 IDLE (entorno de desarrollo local).
- Uso de librerías.
- Ingreso de datos por teclado.
- Uso de estructuras secuenciales, condicionales (if..else) y de repetición (while, for).
- Estructuras de datos.
- Definición y uso de funciones.
- Manejo de archivos.
- Uso de imágenes y teclado para animar objetos.



Recursos multimedia

Para la realización de esta actividad se podrá utilizar material multimedia generado por el equipo participante, o aquel que cuente con derechos de autor con licencia Creative Commons que permita su reutilización de forma gratuita.

Criterios de evaluación

- **Respeto por las consignas** sobre las cuales se basó el juego que les facilitamos.
- **Legibilidad** en los **códigos** y **claridad** en los **comentarios** representativos de la funcionalidad o tarea que están describiendo.
- **Claridad en la definición de los nombres** y significados de las **variables** y **funciones**.
- **Coherencia estética** y **facilidad de uso del juego**.
- **Creatividad y originalidad en las propuestas de soluciones.**
- **Uso responsable de la Inteligencia Artificial. Documentación del uso de la Ingeniería de Prompts.**